

线性代数基础：张成空间、维数与秩

一、张成空间

1. 什么是张成空间

给定一组向量，将这些向量进行任意的数乘和相加，能够得到的所有向量组成的集合，称为这组向量的张成空间。

例如，有两个向量：

$$\begin{aligned}v_1 &= (1, 0) \\ v_2 &= (0, 1)\end{aligned}$$

它们的任意线性组合为：

$$a * v_1 + b * v_2 = (a, b)$$

其中， a 和 b 可以取任意实数。

因此，这两个向量可以生成二维空间中的任意向量，所以：

$$\text{span}(v_1, v_2) = \mathbb{R}^2$$

这里的 `span` 表示张成空间。

2. 张成空间的直观含义

张成空间可以理解为：

使用给定向量作为移动方向，通过任意缩放和组合，最终能够到达的所有位置。

不同数量和方向的向量，可能张成不同的空间：

- 零向量只能张成一个点，即原点。
- 一个非零向量通常张成一条经过原点的直线。
- 两个不共线向量通常张成一个经过原点的平面。
- 三个线性无关的三维向量可以张成整个三维空间。

3. 张成空间是否一定是整个空间

不一定。

张成空间只是给定向量能够生成的空间，它可能是整个空间，也可能只是整个空间中的一个子空间。

例如，在二维空间中只有一个向量：

$$v = (1, 2)$$

它的所有线性组合为：

$$a * v = (a, 2a)$$

这些向量都在同一条直线上，因此：

$$\text{span}(v) \neq \mathbb{R}^2$$

它只能张成二维空间中的一条直线，不能张成整个二维空间。

4. 两个向量也不一定张成二维空间

例如：

$$\begin{aligned} v_1 &= (1, 2) \\ v_2 &= (2, 4) \end{aligned}$$

因为：

$$v_2 = 2 * v_1$$

两个向量方向相同，第二个向量没有提供新的方向。

所以它们仍然只能张成一条直线，而不能张成整个二维空间。

5. 如何判断目标向量是否属于张成空间

判断一个向量 b 是否属于向量组 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 的张成空间，本质上是判断是否存在一组系数，使得：

$$a_1 * v_1 + a_2 * v_2 + \dots + a_k * v_k = b$$

如果能找到这样的系数，则 b 属于该张成空间；如果找不到，则不属于。

将这些向量作为矩阵的列，可以写成：

$$A * x = b$$

因此：

判断向量 b 是否属于矩阵 A 的列空间，等价于判断方程 $A * x = b$ 是否有解。

二、线性无关与张成空间

1. 什么是线性无关

一组向量线性无关，表示其中没有任何一个向量可以由其他向量线性表示。

直观上可以理解为：

每个向量都提供了一个新的、不可替代的方向。

例如，在二维空间中：

$$\begin{aligned}v_1 &= (1, 0) \\v_2 &= (0, 1)\end{aligned}$$

这两个向量方向不同，任何一个都不能由另一个表示，因此它们线性无关。

2. 线性无关是否意味着张成整个空间

不一定。

线性无关只说明这些向量不存在方向重复，但不代表独立方向的数量已经足够。

例如，在三维空间中：

$$\begin{aligned}v_1 &= (1, 0, 0) \\v_2 &= (0, 1, 0)\end{aligned}$$

这两个向量线性无关，但是它们的任意线性组合都是：

$$(a, b, 0)$$

它们只能张成三维空间中的一个平面，无法生成第三个方向，因此不能张成整个三维空间。

3. 什么时候线性无关向量能张成整个空间

在 n 维空间中，如果有恰好 n 个线性无关向量，那么它们一定能够张成整个 n 维空间。

例如：

- 二维空间中，两个线性无关向量可以张成整个二维空间。
- 三维空间中，三个线性无关向量可以张成整个三维空间。
- n 维空间中， n 个线性无关向量可以张成整个 n 维空间。

因此，判断一组向量能否张成整个空间，需要同时考虑：

1. 向量是否线性无关。
2. 独立向量的数量是否等于空间维数。

4. 向量数量与线性无关的关系

在 n 维空间中：

- 少于 n 个向量，即使线性无关，也不能张成整个空间。
- 恰好 n 个线性无关向量，一定可以张成整个空间。
- 多于 n 个向量，不可能全部线性无关。

例如，在三维空间中最多只能有三个线性无关向量。

三、基与维数

1. 什么是基

如果一组向量同时满足以下两个条件：

1. 线性无关。
2. 能够张成整个目标空间。

那么这组向量称为该空间的一组基。

例如，二维空间的一组标准基为：

$$\begin{aligned} e_1 &= (1, 0) \\ e_2 &= (0, 1) \end{aligned}$$

它们线性无关，并且可以表示任意二维向量，因此构成二维空间的一组基。

2. 什么是维数

一个向量空间的维数，等于该空间任意一组基中向量的数量。

维数可以理解为：

描述这个空间所需要的最少独立方向数量。

例如：

$$\begin{aligned} \dim(\mathbb{R}^2) &= 2 \\ \dim(\mathbb{R}^3) &= 3 \\ \dim(\mathbb{R}^n) &= n \end{aligned}$$

在三维空间中：

- 只包含零向量的空间，维数为 0。
- 一条经过原点的直线，维数为 1。
- 一个经过原点的平面，维数为 2。
- 整个三维空间，维数为 3。

3. 维数描述的对象

维数描述的是一个向量空间，而不是单个矩阵。

例如：

$$\dim(V)$$

表示向量空间 V 的维数。

如果一个空间可以由两个线性无关向量作为基，那么这个空间的维数就是 2。

四、矩阵的秩

1. 什么是矩阵的秩

矩阵的秩表示矩阵能够提供的线性无关方向的数量。

可以从矩阵的行或列理解：

- 矩阵中线性无关列向量的最大数量，称为列秩。
- 矩阵中线性无关行向量的最大数量，称为行秩。

矩阵的秩通常记为：

$$\text{rank}(A)$$

2. 从列空间理解秩

将矩阵的所有列向量进行线性组合，得到的空间称为矩阵的列空间。

矩阵的秩等于列空间的维数：

$$\text{rank}(A) = \dim(\text{Col}(A))$$

其中：

- $\text{rank}(A)$ 表示矩阵 A 的秩。
- $\text{Col}(A)$ 表示矩阵 A 的列空间。

- $\dim(\text{Col}(A))$ 表示列空间的维数。

因此，矩阵的秩可以理解爲：

矩阵的列向量实际能够张成多少维的空间。

3. 秩的例子

考虑矩阵：

```
A =  
[1 2]  
[2 4]  
[3 6]
```

它的第二列是第一列的 2 倍：

```
column2 = 2 * column1
```

所以两列线性相关，只包含一个独立方向。

因此：

```
rank(A) = 1
```

虽然矩阵有两列，但实际只有一个有效的独立方向。

4. 矩阵大小与秩

对于一个 m 行 n 列的矩阵：

```
A 属于  $R^{(m \times n)}$ 
```

矩阵的秩满足：

```
rank(A) <= min(m, n)
```

也就是说，矩阵的秩不能超过行数和列数中的较小值。

例如：

- 一个 3×5 矩阵的秩最大为 3。
- 一个 7×2 矩阵的秩最大为 2。
- 一个 4×4 矩阵的秩最大为 4。

五、维数和秩是否相等

不能笼统地说“维数和秩相等”，因为它们描述的对象不同。

- 维数描述向量空间。
- 秩描述矩阵或线性变换。

但矩阵的秩等于它的列空间的维数：

$$\text{rank}(A) = \dim(\text{Col}(A))$$

同时，矩阵的秩也等于它的行空间的维数：

$$\text{rank}(A) = \dim(\text{Row}(A))$$

所以准确的说法是：

矩阵的秩，等于矩阵列空间的维数，也等于矩阵行空间的维数。

秩不一定等于环境空间的维数

例如，一个矩阵的列向量都属于三维空间，但其秩可能只有 1。

此时：

$$\begin{aligned}\dim(\mathbb{R}^3) &= 3 \\ \text{rank}(A) &= 1\end{aligned}$$

这表示矩阵的列向量虽然位于三维空间中，但它们实际上只能张成一条直线。

只有当：

$$\text{rank}(A) = 3$$

时，这些列向量才能张成整个三维空间。

六、行秩与列秩

1. 行秩

矩阵的所有行向量张成的空间称为行空间。

行秩定义为：

行秩 = 行空间的维数

也就是矩阵中线性无关行向量的最大数量。

2. 列秩

矩阵的所有列向量张成的空间称为列空间。

列秩定义为：

列秩 = 列空间的维数

也就是矩阵中线性无关列向量的最大数量。

3. 行秩等于列秩

线性代数中的一个基本定理是：

矩阵的秩 = 行秩 = 列秩

也可以写成：

$\text{rank}(A) = \dim(\text{Row}(A)) = \dim(\text{Col}(A))$

因此，通常不需要分别讨论行秩和列秩，统一称为矩阵的秩。

4. 行空间和列空间是否相同

行空间和列空间通常不是同一个空间。

对于一个 m 行 n 列的矩阵：

- 每个行向量有 n 个分量，因此行空间是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。
- 每个列向量有 m 个分量，因此列空间是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间。

例如，一个 3×5 矩阵：

行空间是 $\mathbb{R}^5$ 的子空间
列空间是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间

它们所在的环境空间不同，因此通常不能说行空间和列空间相同。

但是，它们的维数一定相同。

七、如何通过高斯消元求秩

对矩阵进行高斯消元，将其化为阶梯形矩阵。

在阶梯形矩阵中：

矩阵的秩 = 主元数量 = 非零行数量

例如：

A =
[1 2 3]
[2 4 6]
[1 1 1]

经过行变换后，可以得到类似：

[1 2 3]
[0 -1 -2]
[0 0 0]

其中有两个非零行，也有两个主元，因此：

$\text{rank}(A) = 2$

需要注意：

求原矩阵列空间的一组基时，应选择原矩阵中与主元位置对应的列，而不是直接选择化简后矩阵的列。

八、秩与张成空间的关系

假设矩阵 A 的列向量为：

$v_1, v_2, \dots, v_n$

那么矩阵的列空间为：

$\text{Col}(A) = \text{span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$

矩阵的秩就是这个张成空间的维数：

$$\text{rank}(A) = \dim(\text{span}(v_1, v_2, \dots, v_n))$$

因此：

- 秩为 0：列向量只能张成零空间。
- 秩为 1：列向量张成一条直线。
- 秩为 2：列向量张成一个二维平面。
- 秩为 3：列向量张成一个三维空间。

这里描述的是列空间自身的维数，而不是矩阵所在环境空间的维数。

九、核心概念之间的关系

张成空间

回答的问题是：

这些向量通过线性组合能够生成哪些向量？

线性无关

回答的问题是：

这些向量之间是否存在重复或多余的方向？

基

回答的问题是：

哪一组没有冗余的向量能够生成整个目标空间？

维数

回答的问题是：

描述这个空间需要多少个独立方向？

秩

回答的问题是：

一个矩阵实际能够提供多少个独立方向？

它们之间的关系可以概括为：

向量组
↓ 进行线性组合

张成空间
↓ 找到线性无关的生成向量
基
↓ 统计基向量数量
维数

对于矩阵：

矩阵的列向量
↓
列空间
↓
列空间的维数
↓
矩阵的秩

十、重要结论汇总

1. 张成空间是一组向量所有线性组合构成的集合。
2. 张成空间不一定是整个环境空间，也可能只是一条直线、一个平面或其他子空间。
3. 线性无关表示向量之间没有重复方向。
4. 一组向量线性无关，不代表它们一定能张成整个空间。
5. 在 n 维空间中， n 个线性无关向量一定能够张成整个空间。
6. 一组向量既线性无关，又能张成整个空间，则它们构成该空间的一组基。
7. 空间的维数等于任意一组基中向量的数量。
8. 矩阵的秩表示矩阵能够提供的线性无关方向数量。
9. 矩阵的秩等于列空间的维数。
10. 矩阵的秩也等于行空间的维数。
11. 矩阵的行秩和列秩一定相等。
12. 行空间和列空间通常不是同一个空间，但它们的维数相同。
13. 对 $m \times n$ 矩阵，秩不会超过 m 和 n 中的较小值。
14. 高斯消元后，主元数量和非零行数量都等于矩阵的秩。

十一、一句话记忆

张成：能够生成哪些向量。

线性无关：是否存在重复方向。

基：能够生成整个空间且没有冗余的一组向量。

维数：一个空间包含多少个独立方向。

秩：一个矩阵能够提供多少个独立方向。

最核心的关系是：

矩阵的秩

= 行秩

= 列秩

= 行空间的维数

= 列空间的维数